

Certificação PMI-ACP

Escopo, Tempo e Custo no Ágil

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Scrum

- Apresentação 3
- Triângulo Ágil 9
- Escritório de Projetos (PMO) 32

Aula 2: Abordagem Ágil para o Escopo

- Visão x Escopo 39
- Gestão de Mudanças 48
- Escopo x Valor 54
- Gestão à vista 56

Aula 3: Para entender melhor o Escopo

- Prototipação e Wireframe 56
- Personas 61
- Stanking e Produto Mínimo Viável 67

Aula 4: Abordagem Ágil para o Custo

- Business Case 74
- Agile Budgeting 80
- VPL e TIR 89

Aula 5: Custo, Tempo e Valor - EVA

- Ideal Time x Real Time 102
- EVA: PV, EV e AC 107
- EVA: SPI, CPI e Orçamentação 112
- Conclusão 119



Aula 1: O Ágil e a Gestão de Projetos

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Desenvolvedores(as) com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o quarto curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação **PMI-ACP** ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner").
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil**!

O que será tratado neste curso

- O Ágil e a Gestão de Projetos
- Abordagem Ágil para o Escopo
- Instrumentos para entender melhor o Escopo
- Abordagem Ágil para o Custo
- Custo, Tempo e Valor - EVA

Benefícios para quem participa:

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Aula 1: O Ágil e a Gestão de Projetos

Triângulo Ágil

Áreas de conhecimento em gestão de projetos



- PMBOK 6ª Edição - **Áreas de Conhecimento**
- PMBOK 7ª edição - **Domínios de Desempenho**

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 - Escopo
 - Cronograma (tempo)
 - Custo
 - Qualidade
 - Recursos Humanos
 - Comunicação
 - Riscos
 - Aquisições
 - Stakeholders
 - Integração

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento

1. **Escopo**

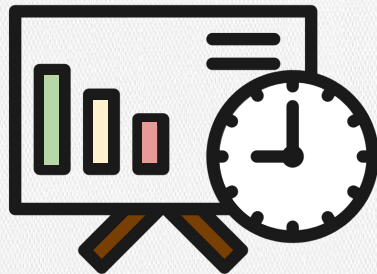
2. Cronograma (tempo)
3. Custo
4. Qualidade
5. Recursos Humanos
6. Comunicação
7. Riscos
8. Aquisições
9. Stakeholders
10. Integração



O QUÊ?

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 - 2. Cronograma (tempo)**
 3. Custo
 4. Qualidade
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 7. Riscos
 8. Aquisições
 9. Stakeholders
 10. Integração



QUANDO?

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

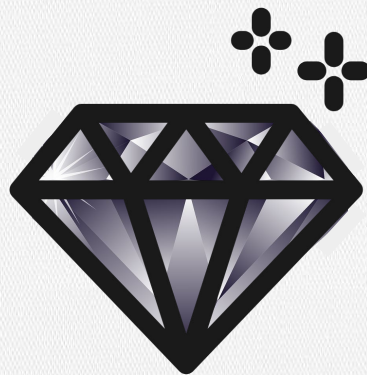
- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 2. Cronograma (tempo)
 - 3. Custo**
 4. Qualidade
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 7. Riscos
 8. Aquisições
 9. Stakeholders
 10. Integração



**QUANTO
CUSTA?**

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 2. Cronograma (tempo)
 3. Custo
 - 4. Qualidade**
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 7. Riscos
 8. Aquisições
 9. Stakeholders
 10. Integração



QUÃO BOM?

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento

1. Escopo
2. Cronograma (tempo)
3. Custo
4. Qualidade
- 5. Recursos Humanos**
6. Comunicação
7. Riscos
8. Aquisições
9. Stakeholders
10. Integração



QUAIS PESSOAS?

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento

1. Escopo
2. Cronograma (tempo)
3. Custo
4. Qualidade
5. Recursos Humanos
- 6. Comunicação**
7. Riscos
8. Aquisições
9. Stakeholders
10. Integração



**COMO
COMUNICAR?**

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 2. Cronograma (tempo)
 3. Custo
 4. Qualidade
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 - 7. Riscos**
 8. Aquisições
 9. Stakeholders
 10. Integração

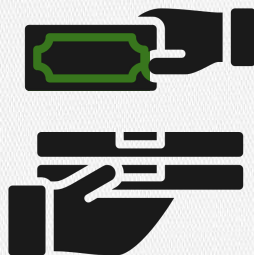


**O QUE PODE DAR
ERRADO?**

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento

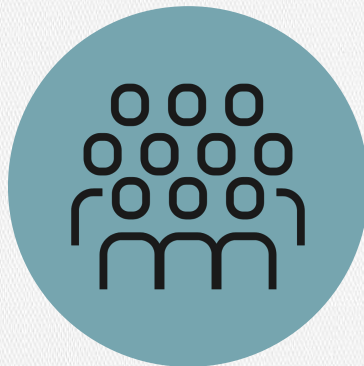
1. Escopo
2. Cronograma (tempo)
3. Custo
4. Qualidade
5. Recursos Humanos
6. Comunicação
7. Riscos
- 8. Aquisições**
9. Stakeholders
10. Integração



O QUE COMPRAR?

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 2. Cronograma (tempo)
 3. Custo
 4. Qualidade
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 7. Riscos
 8. Aquisições
 - 9. Stakeholders**
 10. Integração



**QUEM É
IMPACTADO?**

Áreas de conhecimento em gestão de projetos

- Áreas de conhecimento
 1. Escopo
 2. Cronograma (tempo)
 3. Custo
 4. Qualidade
 5. Recursos Humanos
 6. Comunicação
 7. Riscos
 8. Aquisições
 9. Stakeholders
 - 10. Integração**



**COMO INTEGRAR /
BALANCEAR AS 9
ÁREAS
ANTERIORES?**

Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 4. Planejamento
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto

Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho

- 1. Equipe**

2. Stakeholders
3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
4. Planejamento
5. Incertezas e ambiguidades
6. Entrega
7. Desempenho (medições)
8. Trabalho do projeto

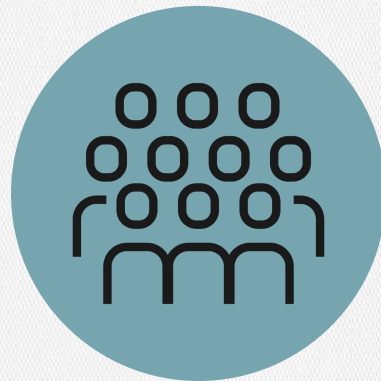
RECURSOS HUMANOS



Domínios de desempenho em gestão de projetos

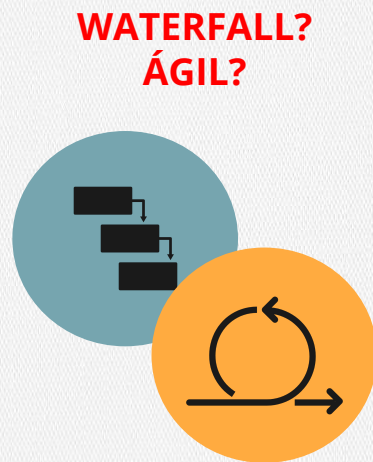
- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 - 2. Stakeholders**
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 4. Planejamento
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto

STAKEHOLDERS



Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 - 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida**
 4. Planejamento
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto



Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 - 4. Planejamento**
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto

INTEGRAÇÃO



Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 4. Planejamento
 - 5. Incertezas e ambiguidades**
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto

RISCOS

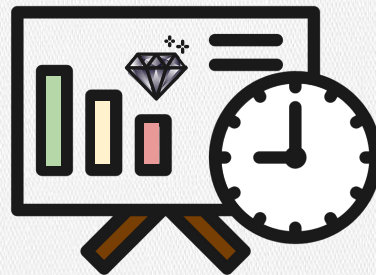


Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho

1. Equipe
2. Stakeholders
3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
4. Planejamento
5. Incertezas e ambiguidades
- 6. Entrega**
7. Desempenho (medições)
8. Trabalho do projeto

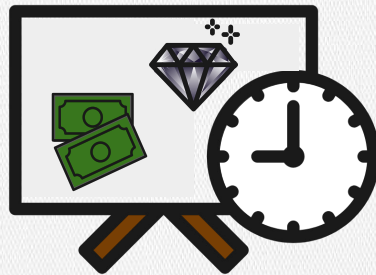
**ESCOPO, QUALIDADE,
TEMPO**



Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 4. Planejamento
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 - 7. Desempenho (medições)**
 8. Trabalho do projeto

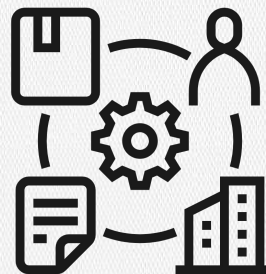
**TEMPO, CUSTO,
QUALIDADE**



Domínios de desempenho em gestão de projetos

- Domínios de Desempenho
 1. Equipe
 2. Stakeholders
 3. Abordagem de Desenvolvimento & Ciclo de vida
 4. Planejamento
 5. Incertezas e ambiguidades
 6. Entrega
 7. Desempenho (medições)
 8. Trabalho do projeto

PROCESSOS
RECURSOS FÍSICOS
APRENDIZADO



Triângulo Ágil (Agile Triangle)

“Triple constraint” tradicional



Triângulo Ágil



Aula 1: O Ágil e a Gestão de Projetos

Escritório de Projetos (PMO)

PMO (Project Management Office)

- É uma **área organizacional** (não uma pessoa) responsável pela coordenação da gestão de projetos na empresa, o que envolve, por exemplo:
 - Prover diretrizes, técnicas, ferramentas e templates para projetos.
 - Auditar projetos.
 - Prover suporte (*coaching, mentoring*) e treinamento.

PMO (Project Management Office)

- Eventualmente, gerenciar um ou mais projetos em si.
- Participar de forma intensa na inicialização e no encerramento de projetos.
- Ser o guardião de métodos, bases históricas e lições aprendidas.
- Gerenciar interdependências de projetos, cuidando da comunicação.

PMO na visão do Ágil

- Há controvérsias no mundo ágil quanto ao valor de um Escritório de Projetos (PMO).

Escritório (PMO) Tradicional

Mais foco em métodos prescritivos e artefatos do Waterfall (Cascata), como planos de projeto, cronogramas, ferramentas de gestão etc.

Atuação marcante em métricas, estatísticas, números sobre os projetos, relatórios.

Caráter mais operacional e consultivo.

Escritório (PMO) Ágil

Mais foco em difusão da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Fomento do uso de métricas para o aprendizado.

Caráter mais estratégico e facilitador.

PMO na visão do Ágil

- Há controvérsias no mundo ágil quanto ao valor de um Escritório de Projetos (PMO).
- Pela doutrina ágil, o Escritório de Projetos:
 - **NÃO DEVE** estabelecer e impor um framework ágil rígido na organização.
 - **NÃO DEVE** comparar velocidades entre equipes (cada equipe tem um baseline diferente, um contexto próprio, de tal forma que não cabe a comparação)

PMO na visão do Ágil

- Algo que um Escritório de Projetos poderia fazer em uma organização que está migrando para os métodos ágeis seria:
 - Prover diretrizes para tomada de decisões em um ambiente incerto
 - Difundir os preceitos ágeis e
 - Apoiar estrategicamente a seleção de projetos.

PMO na visão do Ágil

- Frameworks de Ágil Escalado falam de “Escritório de Projetos Ágil” com tal perfil de articulador e facilitador do Ágil.



Aula 2: Abordagem Ágil para o Escopo

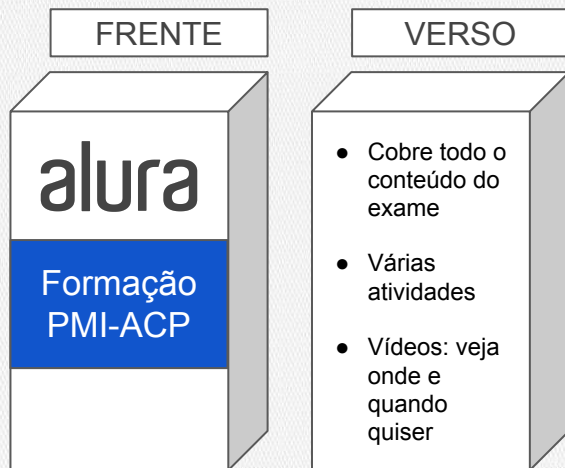
Visão x Escopo

Visão do produto

- Nas abordagens ágeis, fala-se mais de **visão** do que de escopo macro.
- A visão:
 - É desafiadora / motivadora / emocional.
 - É concisa.
 - É fornecedora de um “norte”.
 - Define melhor o problema do que as metas de resultado.
 - Descortina ambiguidades, metáforas, analogias, conceitos integradores.

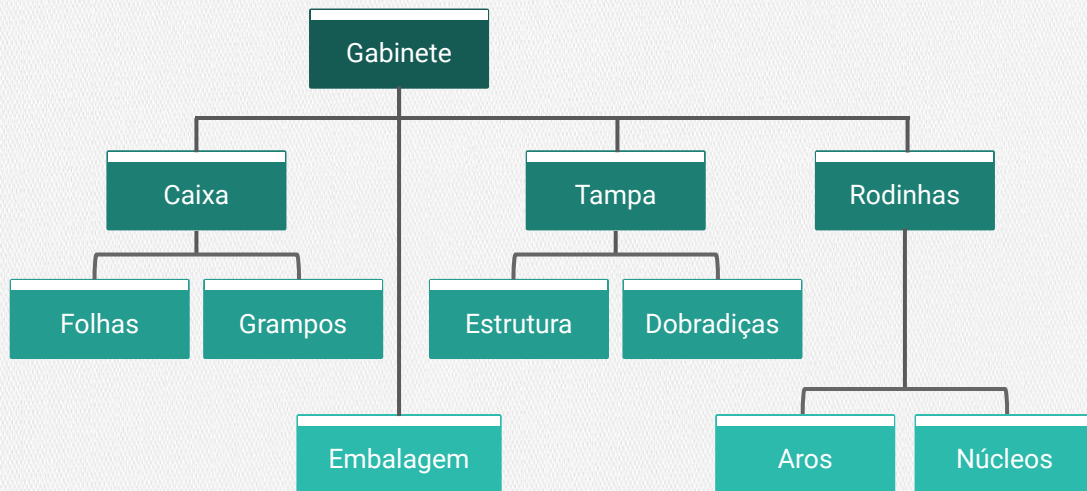
Visão do produto

- Instrumentos para materializar a visão do produto:
 - Caixa para visão do produto (*vision box*) – é como uma embalagem.



Visão do produto

- **Bill of Material (BOM)** – mostra componentes e matérias-primas, com precedências e quantidades de cada um.



Visão do produto

- Modelos de representação digital



Visão do produto

- Modelos físicos (*mock-ups*)



Visão do produto

- *Product roadmap*



Escopo

- Segundo o Scrum Guide, os **artefatos do Scrum** são:
 - Product Backlog,
 - Sprint Backlog,
 - Incremento.
- Eles se relacionam aos escopos.
- **Atenção:** para o exame PMI-ACP, os “artefatos” são estes — não são Burndown, User Story etc.

Escopo

- **Product Backlog:** lista de itens do **escopo do produto**.
- **Sprint Backlog:** lista de atividades para cumprimento da meta do sprint (tem a ver com **escopo do projeto**).
- **Incremento:** aumento no tamanho do produto operativo, ao final de cada iteração, detalhado nas User Stories. É a **entrega**, que será **validada**.

Aula 2: Abordagem Ágil para o Escopo

Gestão de Mudanças

Gestão de mudanças em projetos

- A gestão de projetos tradicional procura “blindar” o escopo do projeto e nos convida a “prevenir mudanças”.
- Embora considere as mudanças inevitáveis, é proposto o aparelhamento da gestão para fazer frente a elas (através de processos como o **Controle de Escopo** e o **Controle Integrado de Mudanças**).

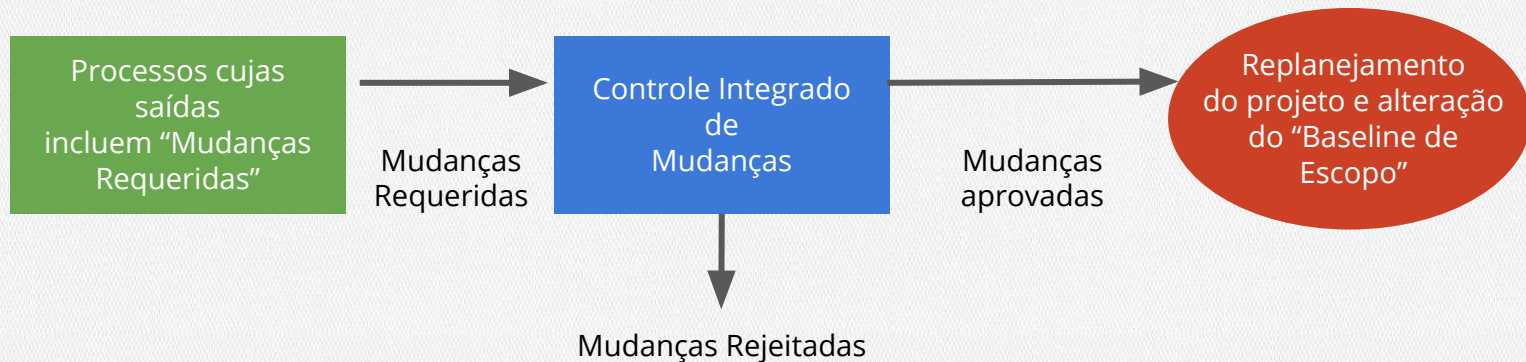
Gestão de mudanças em projetos

- As abordagens ágeis “abraçam” as mudanças e de certa forma enxergam sua aceitação mais simples como um fator que ajuda a alcançar a satisfação dos clientes (“mudanças são bem-vindas”).

Gestão de mudanças em projetos

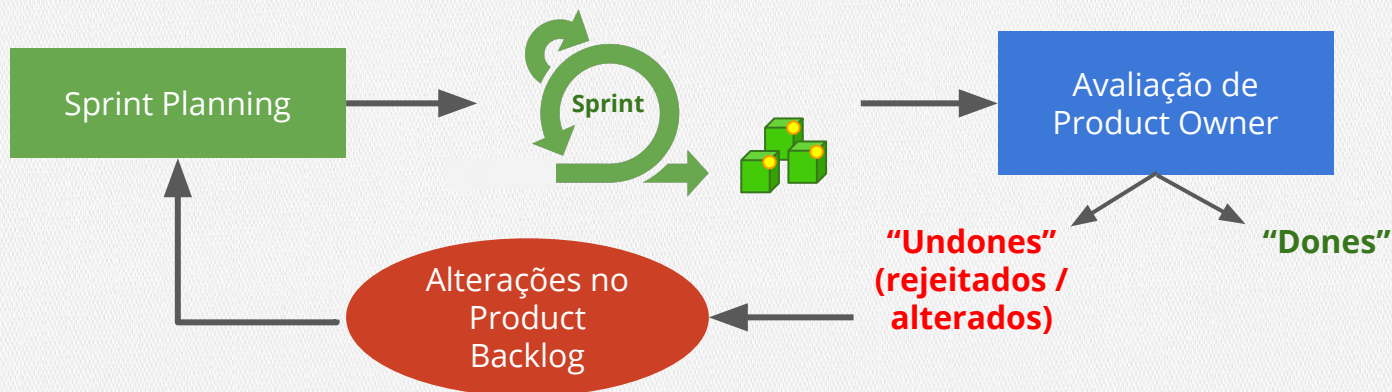
- Contudo, “Receber bem as mudanças” não significa não dar importância às mudanças excessivas.
- O Product Backlog deve ser preparado com cuidado.

Gestão de mudanças em projetos tradicionais



Gestão de mudanças em projetos ágeis

Exemplo: Scrum



Aula 2: Abordagem Ágil para o Escopo

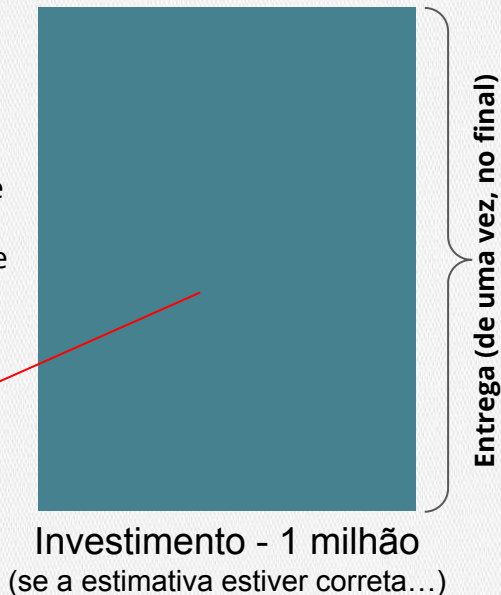
Escopo x Valor

Abordagem 1 Escopo total fixo

Conjunto completo, vislumbrado a priori.

Tudo faz parte do escopo e é importante (sem priorização).

NADA ENTRA



Abordagem 2 Ágil



Conjunto constantemente ordenado (ordem decrescente de prioridade).



PODE ENTRAR O QUE FOR PRECISO

Qual das duas entregas adiciona mais valor ao negócio: 1 ou 2?

Aula 3: Para Entender Melhor o Escopo

Prototipação e Wireframes

Prototipação

- Trata-se da criação de **modelos** (simplificações da realidade) suficientes para seja possível “ver e sentir” algo antes de sua implementação de fato.



Prototipação

- Protótipos variam muito em fidelidade, podendo ser desde bem esquemáticos até de alto realismo.



Prototipação

- Em produtos como o software, em tempo de especificação, convém desenhar protótipos das saídas.



Wireframes

- São protótipos simples, sem acabamento final (geralmente preto e branco), modificáveis e úteis na discussão de requisitos com os usuários.



Aula 3: Para Entender Melhor o Escopo

Personas

Personas

- **Personas** são arquétipos de usuários, ou seja, descrições de personagens fictícios cujos comportamentos, habilidades, objetivos, atitudes, motivação e ambiente são típicos dos prováveis usuários do produto em desenvolvimento.



Personas

- Representam o público-alvo do produto, o público que o produto terá de “confrontar”.
- Não são pessoas específicas existentes.



Personas

- Para tornar uma persona mais real e impactante, convém dar-lhe um nome e usar uma foto sugestiva (ou caricatura), além de descrever o personagem.

**Apelido e
desenho**

Perfil

Comportamento

Necessidades

Qual a utilidade de definir Personas?

- Para identificar as funcionalidades de um produto, é importante ter em mente as necessidades, expectativas e comportamentos esperados de seus potenciais usuários.



Exemplo de Persona

- Sidervan é um jovem e brilhante programador, formado em faculdade de primeira linha, que detesta esportes e ama tecnologia.
- Introvertido, prefere contato social via internet.
- Lê muito sobre programação e participa de inúmeros fóruns técnicos na web.
- Gosta de videogames, RPGs e ícones da cultura nerd.



Aula 3: Para Entender Melhor o Escopo

Stanking e Produto Mínimo Viável

Requisitos não funcionais

- São requisitos que expressam **como** as funcionalidades são entregues.
- Referem-se ao comportamento do produto em termos de:
 - desempenho,
 - usabilidade,
 - confiabilidade,
 - segurança,
 - disponibilidade,
 - manutenibilidade
 - tecnologias envolvidas.

Stanking

- É reserva de um período (*timeboxed*) para discussão e entendimento dos requisitos não funcionais do produto, para colocação dos mesmos no Product Backlog.

MVP - Mínimo Produto Viável

- O **MVP** (*Minimum Viable Product*) é uma versão incompleta do produto com o objetivo de validar hipóteses, antes de investir muitos recursos na continuidade do desenvolvimento.



Como assim “versão incompleta”?

- O MVP tem um conjunto reduzido de funcionalidades, é simples, focado na averiguação de algumas poucas hipóteses.
- Não confundir:
 - inacabado com ruim
 - simples com simplório
 - incompleto com incompetente

Como assim “validar hipóteses”?

- Investir muito esforço, tempo e dinheiro em um produto sem saber se o mercado vai aceitá-lo é um erro grave!
- O MVP permite então obter feedbacks para a continuidade do desenvolvimento do produto.
- Ou seja, vamos aprendendo o que funciona, o que o mercado valoriza...

Quais “feedbacks” são estes?

- São comportamentos e opiniões dos usuários que terão contato com o MVP, dando-nos um retorno sobre o conjunto limitado de características que foram inseridas no produto.
- Então, podemos mudar o rumo do desenvolvimento ou mesmo abandonar a ideia.



Aula 4: Abordagem Ágil para o Custo

Business Case

A lógica da viabilidade

- Um projeto envolve um **investimento**, que transforma recursos diversos (humanos, materiais) em um **produto ou serviço**.
- O produto ou serviço deve adicionar **valor**.
- O valor adicionado precisa compensar o investimento realizado.
- Compensar significa dar um **retorno** interessante.

Business case

- Trata-se de um estudo anterior ao projeto que:
 - Calcula o custo das operações vigentes não estarem atingindo o desempenho esperado.
 - Calcula os benefícios financeiros do projeto (pelo atingimento de objetivos versus o investimento necessário).
 - Define o horizonte de investimento demandado.

Business case

- Aborda atendimento de aspectos legais.
- Avalia o **ROI** (*Return on Investment*).
- No caso de transição para métodos ágeis, aborda também os custos e os benefícios da empreitada.

ROI - *Return on Investment* (Retorno do Investimento)

- O(a) Product Owner deve se preocupar em maximizar o valor do trabalho que será realizado, ou seja, **maximizar o ROI**.
- **ROI** = *Return on Investment* (Retorno do Investimento)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho obtido no investimento} - \text{Custo do investimento}}{\text{Custo do investimento}}$$

ROI - *Return on Investment* (Retorno do Investimento)

- Exemplo de apuração de ROI
 - Investimento feito em um projeto = 100.000
 - Ganho obtido com o produto = 120.000

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho obtido no investimento} - \text{Custo do investimento}}{\text{Custo do investimento}}$$

$$\text{ROI} = \frac{120.000 - 100.000}{100.000} = 0,2 \text{ (20\%)}$$

Aula 4: Abordagem Ágil para o Custo

Agile Budgeting

Agile Budgeting

- No Ágil, o **orçamento** é mais visto como uma restrição (a ser obedecida, é claro) do que como um objetivo.
- O foco é maximizar a adição de valor com o orçamento dado.

Beyond Budgeting

- Trata-se de uma abordagem nascida em 1997/1998, para se contrapor ao processo de orçamentação clássica (anual, rígida, “chutada”).
- Seus princípios são mantidos pela BBRT (Beyond Budgeting Round Table), composta por CFOs, gestores e consultores, na maioria de países nórdicos.

Beyond Budgeting

- A Beyond Budgeting entende que a orçamentação clássica:
 - É dispendiosa (muitos “estudos”, reuniões e negociações).
 - Baseia-se em premissas nebulosas / equivocadas.
 - Gera desperdício (orçamento que sobra é gasto de qualquer forma para não ser “perdido”).

Beyond Budgeting

- Apresenta inflexibilidade frente às oportunidades e dificuldades.
- Fundamenta-se em métricas limitadas e limitantes.
- Motiva reações de defesa, falta de ética, contornos, “jeitinhos” e falta de colaboração.

Beyond Budgeting

- Em uma decisão, em vez de usarmos frases tais como “Preciso ver se temos budget para isso”, a Beyond Budgeting propõe as seguintes:
 - Isso é realmente necessário, mesmo estando no budget?
 - Quanto de valor isso cria, independentemente de estar no budget?
 - Agora é o momento certo de gastar ou estou querendo apenas não perder o budget?

Beyond Budgeting

- Conseguimos retorno sobre isto?
- O cenário ainda faz sentido para este budget firmado ano passado?



Beyond Budgeting

- A Beyond Budgeting propõe uma visão mais holística e mais aderente à volatilidade do mundo real para lidar com a alocação dos recursos financeiros aos trabalhos.



Resumo dos princípios da Beyond Budgeting

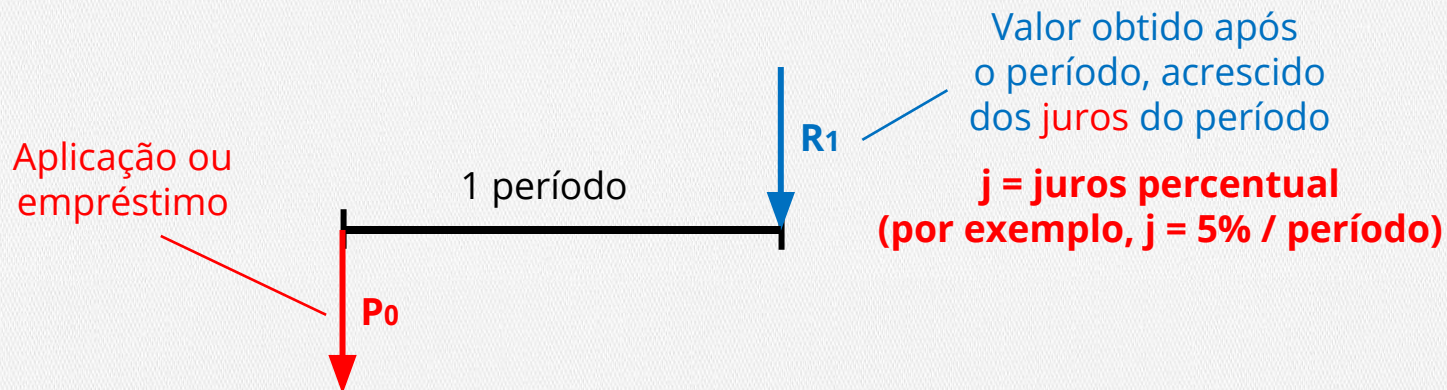
- Focar mais em **grandes causas** do que em metas de curto prazo.
- Observar **eventos**, não só calendários.
- Buscar **desempenho**, não só atender a restrições.
- Prover recursos **conforme a necessidade**, e não em cotas anuais.

Aula 4: Abordagem Ágil para o Custo

VPL e TIR

Juros e valor do dinheiro no tempo

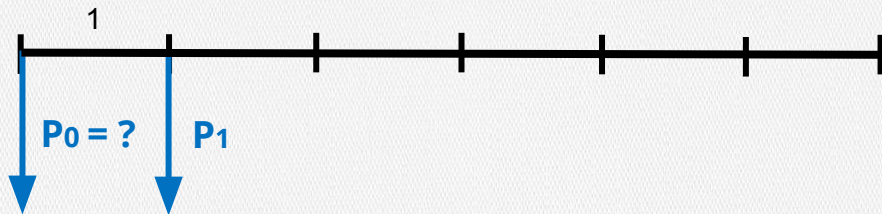
Juros = remuneração advinda de aplicarmos ou emprestarmos dinheiro



$$R_1 = P_0 + P_0 * (j/100)$$

$$R_1 = P_0 * (1 + j/100)$$

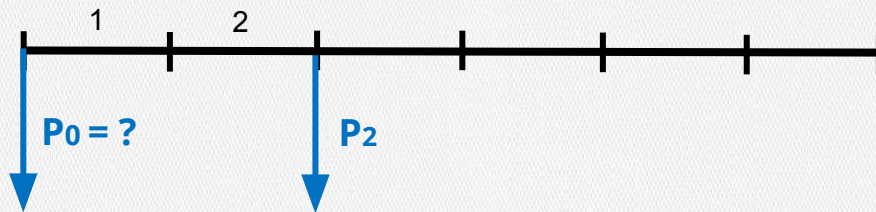
Valor presente



$$P_1 = P_0 * (1 + j/100)$$

$$P_0 = \frac{P_1}{(1 + j/100)}$$

Valor presente

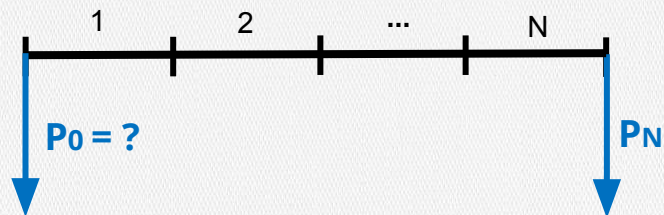


$$P_2 = P_0 * (1 + j/100) * (1 + j/100)$$

$$P_2 = P_0 * (1 + j/100)^2$$

$$P_0 = \frac{P_2}{(1 + j/100)^2}$$

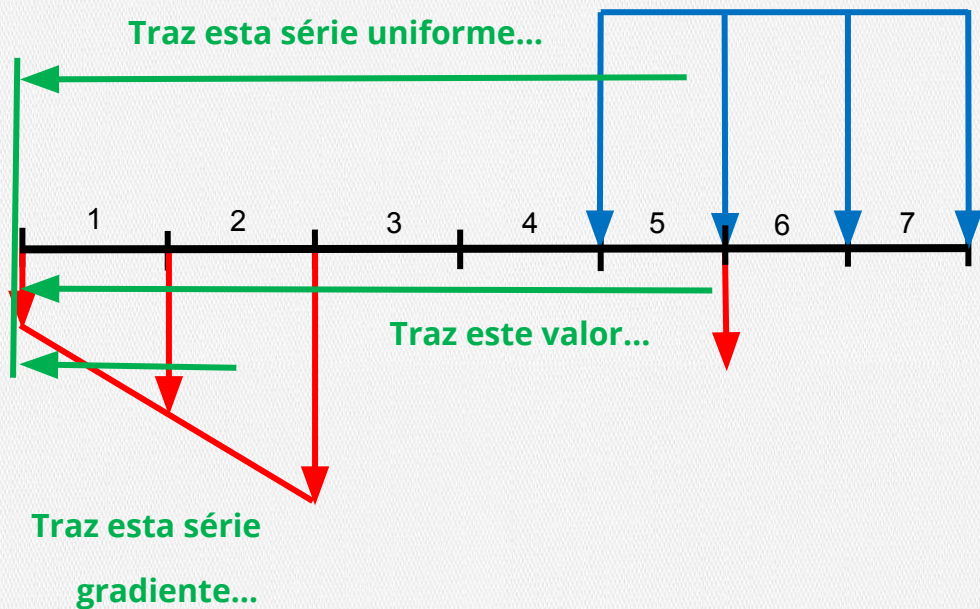
Valor presente



$$P_N = P_0 * (1 + j/100)^N$$

$$P_0 = \frac{P_N}{(1 + j/100)^N}$$

VPL - Valor presente líquido



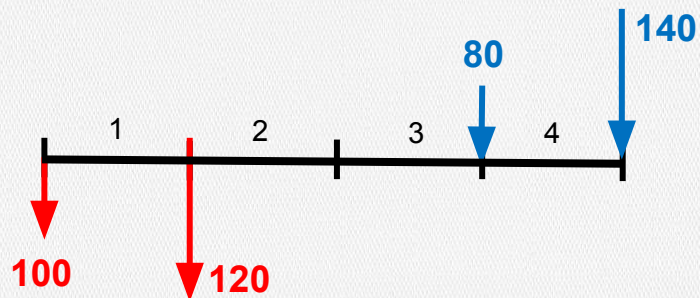
$$\text{VPL} = \sum_{y=1}^N \frac{C_y}{(1+j/100)^y}$$

Recebimentos: $C_y > 0$

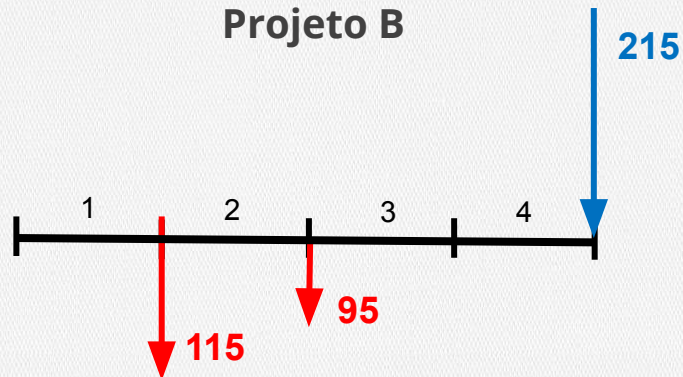
Desembolsos: $C_y < 0$

VPL - Valor presente líquido

Projeto A

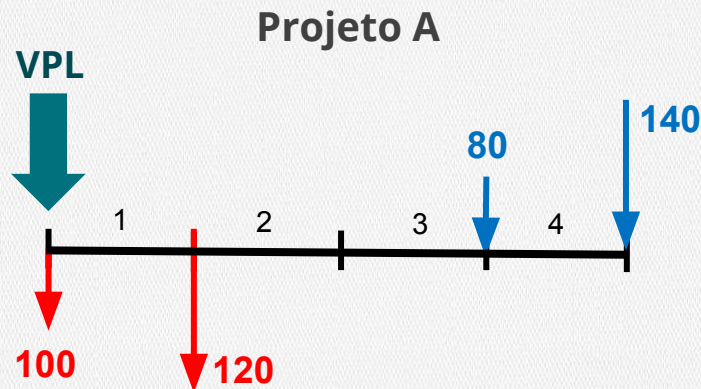


Projeto B



Exemplo: Os projetos A e B possuem os fluxos de caixa acima. Qual é o mais promissor pelo critério do VPL? Considerar uma taxa de juros mensais de 1%.

VPL - Valor presente líquido

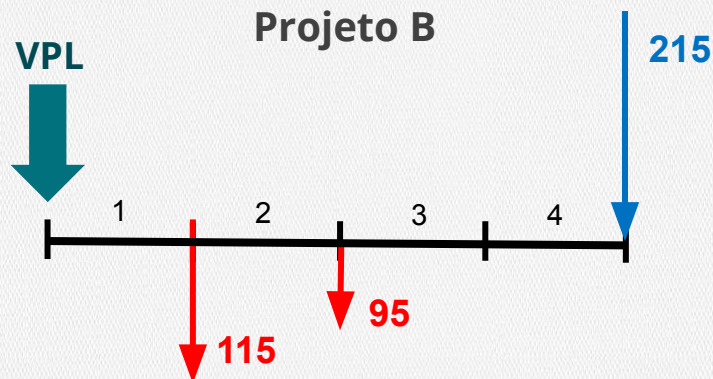


$$VPL_A = -100 - 120/(1,01) + 80/(1,01)^3 + 140/(1,01)^4$$

$$VPL_A = -6,62$$

$$VPL = \sum_{y=1}^N \frac{C_y}{(1+j/100)^y}$$

VPL - Valor presente líquido



$$VPL_B = - 115/(1,01) - 95/(1,01)^2 + 215/(1,01)^4$$

$$VPL_B = - 0,38 > VPL_A$$

Portanto, o projeto B é melhor
(menos ruim!)

$$VPL = \sum_{y=1}^N \frac{C_y}{(1+j/100)^y}$$

TIR - Taxa interna de retorno

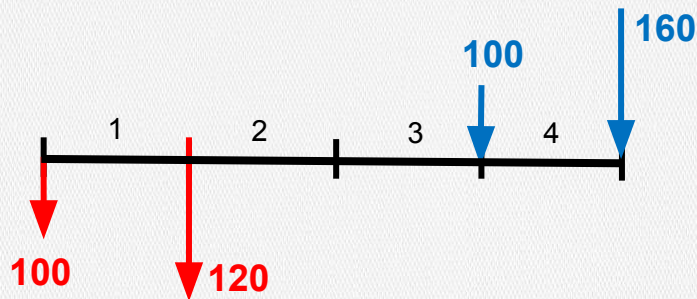
- Este método consiste em, para as alternativas, obter qual seriam as “lucratividades” proporcionada pelos empreendimentos.
- Convém comparar a TIR com uma taxa mínima atrativa.

TIR - Taxa interna de retorno

- A TIR é a taxa de juros para a qual o valor presente dos recebimentos é igual ao valor presente dos desembolsos.
- Ou seja, é a taxa por período de juros que faz o **VPL = 0**.

$$0 = \sum_{y=1}^N \frac{C_y}{(1+\text{TIR}/100)^y}$$

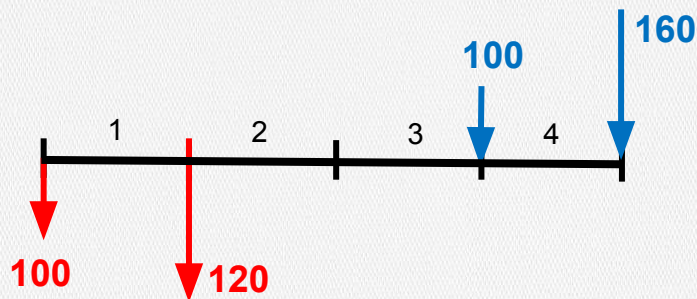
TIR - Taxa interna de retorno



Exemplo: Qual a TIR para o empreendimento que possui o fluxo de caixa acima? Vale mais a pena investir nele ou aplicar no mercado financeiro com uma taxa de 0,5% de ganho ao mês?

A solução algébrica para determinar a TIR pode ser muito trabalhosa dependendo do fluxo de caixa, então convém usarmos uma calculadora financeira ou uma planilha.

TIR - Taxa interna de retorno



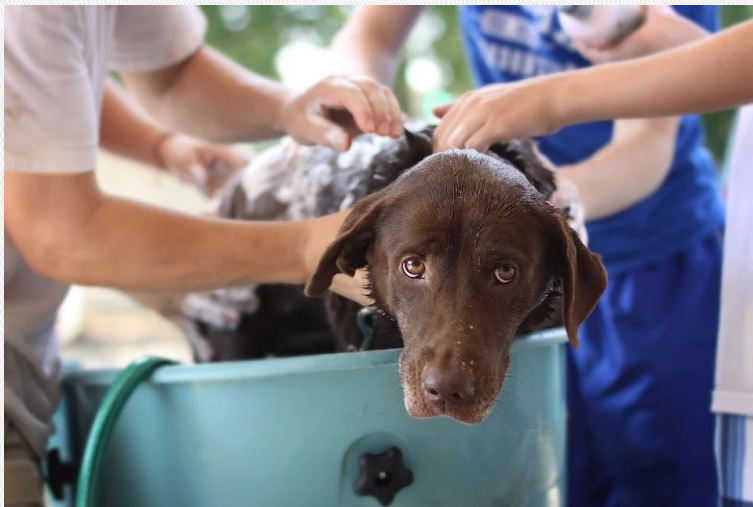
Resposta: A taxa de juros que iguala a zero o valor presente líquido deste fluxo é de 5,59% a.m., bem superior à taxa do mercado financeiro.

Aula 5: Custo, Tempo e Valor - EVA

Ideal time x Real time

Ideal time

- **Ideal time** = tempo empregado **no cerne** da atividade.



Real (elapsed) time

- **Real (elapsed) time** = tempo **total** da atividade, que envolve o real time e uma série de outros tempos, tais como:
 - Preparação
 - Filas / rituais
 - Pausas / tempo de fadiga
 - Etc.

O “otimismo” típico do desenvolvedor

- Geralmente, as estimativas dos desenvolvedores são otimistas.
- Como a jornada da programação não é linear, pensa-se mais nos cenários otimistas (fenômeno da estimativa de viagem).



Estimativas com foco em adição de *features* apenas

- O trabalho de construir software envolve só implementar novas features?
- Não! Envolve também consertar os defeitos que aparecem.
- Só isto?
- Não. Envolve (ou deveria envolver) também purga de dívida técnica e mitigação de riscos.

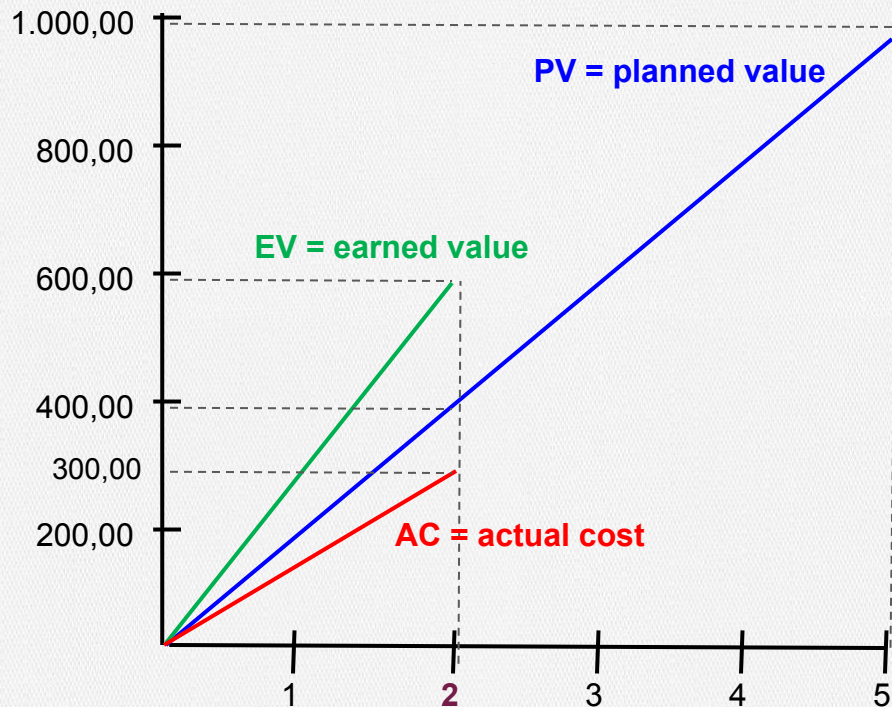
Aula 5: Custo, Tempo e Valor - EVA

EVA: PV, EV e AC

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado

- É um método para medirmos a adição de valor e o consumo de investimento contra baselines.
- Três grandezas fundamentais da EVA:
 - **PV = planned value** = valor do trabalho planejado a ter incorrido até agora.
 - **EV = earned value** = valor do trabalho efetivamente realizado até agora.
 - **AC = actual cost** = custo incorrido real do trabalho realizado até agora.

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



Valor total = 1.000,00 (cinco paredes)

Ao final do dia 2, temos:

Esperava-se duas paredes prontas => PV = 400,00

Há três paredes prontas => EV = 600,00

Consumiu-se 300,00 => AC = 300,00

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



Projeto: construir cinco fábricas

- As fábricas são construídas uma após a outra, com um tempo planejado de um ano cada.
- A construção de cada fábrica consome \$ 1.000.

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado

Estamos no final do ano 3, e o que ocorreu é que construímos duas fábricas e meia e gastamos \$ 2.000.

Portanto:

Planned Value (PV) = \$ 3.000 (3 x 1.000)

Earned Value (EV) = \$ 2.500 (duas fábricas e meia : $2,5 * 1.000$)

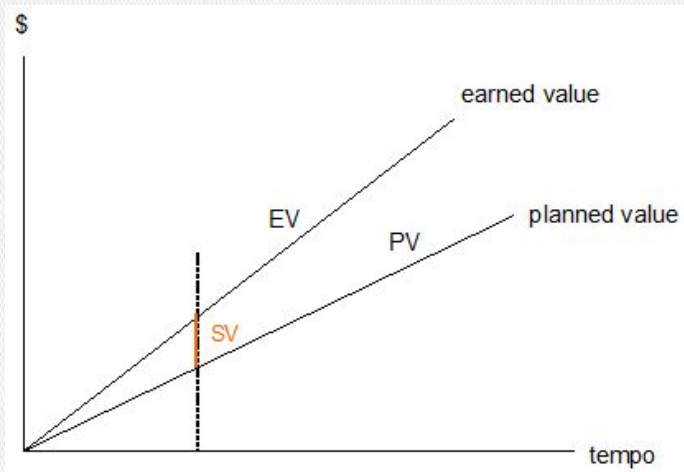
Actual Cost (AC) = \$ 2.000 (é quanto foi consumido até então)

No projeto acima, é uma boa ideia colocar mais gente na equipe?

Aula 5: Custo, Tempo e Valor - EVA

EVA: SPI, CPI e Orçamentação

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



Schedule variance

$$SV = EV - PV$$

+ => projeto adiantado

- => projeto atrasado

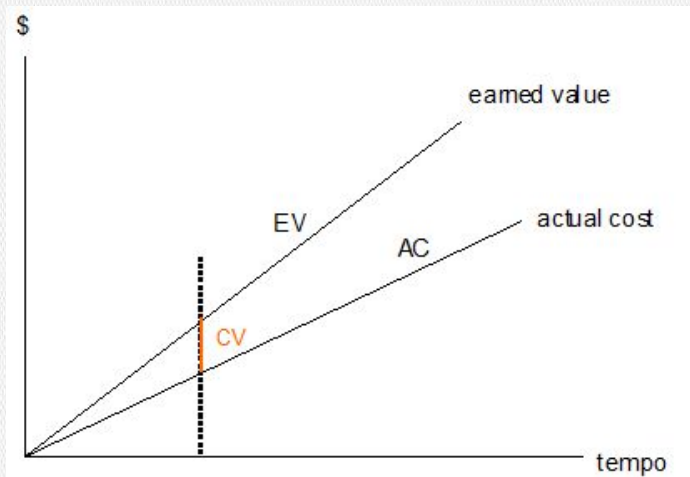
SPI (Schedule performance index)

$$SPI = EV / PV$$

> 1 => projeto adiantado (o valor conseguido até a data está acima do planejado)

< 1 => projeto atrasado (o valor conseguido até a data está abaixo do planejado)

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



Cost variance

$$CV = EV - AC$$

+ => abaixo do orçamento

- => acima do orçamento

CPI (Cost performance index)

$$CPI = EV / AC$$

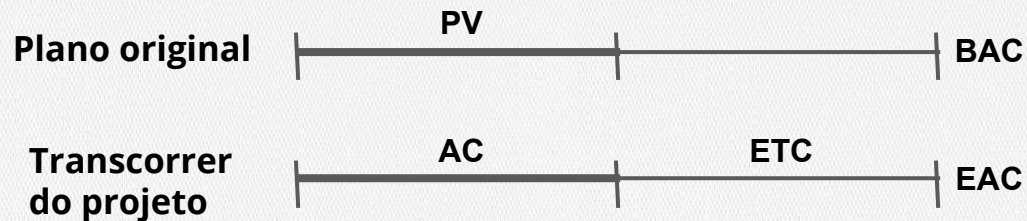
> 1 => o conseguido em valor até a data está maior que o custo

< 1 => o conseguido em valor até a data está menor que o custo

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado

- Grandezas de orçamentação da EVA:
 - **BAC = budget at completion** = quanto foi orçado (planejado) para o esforço total do projeto.
 - **EAC = estimate at completion** = quanto esperamos hoje que será o custo total do projeto.
 - **ETC = estimate to complete** = de agora até o final, quanto mais vamos gastar.
 - **VAC = variance at completion** = quanto esperamos estar fora do valor final (para cima ou para baixo) ao final do projeto.

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



AC = quanto foi gasto até agora
ETC = quanto vamos gastar ainda

$$\text{EAC} = \text{BAC} / \text{CPI}$$

A estimativa de custo final é o orçamento inicial corrigido pelo CPI.

Se $\text{CPI} = 1$, vão bater.

Se $\text{CPI} > 1$, EAC está sinalizando que será menor que o orçado.

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado



Planned Value (PV) = \$ 3.000 (3 x 1.000)

Earned Value (EV) = \$ 2.500 (duas fábricas e meia : $2,5 * 1.000$)

Actual Cost (AC) = \$ 2.000 (é quanto foi consumido até então)

Schedule Variance = SV = $EV - PV = 2.500 - 3.000 = -500$

Cost Variance = CV = $EV - AC = 2.500 - 2.000 = +500$

SPI = EV / PV = $2.500 / 3.000 = 0,83$ (projeto 17% atrasado)

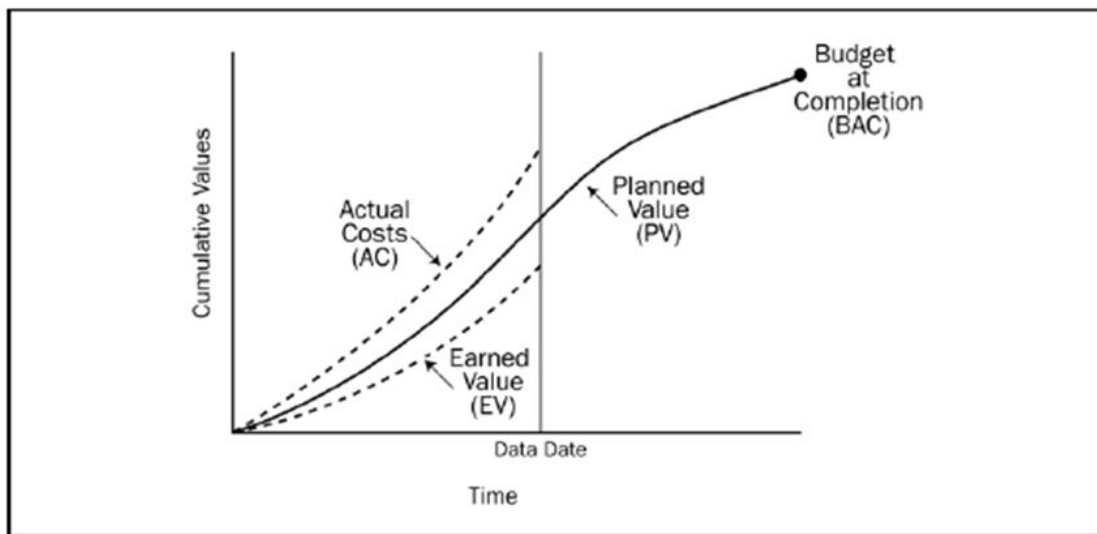
CPI = EV / AC = $2.500 / 2.000 = 1,25$ (para cada \$ 1 empregado, obtivemos 1,25 de valor)

Estimate at Completion = EAC = BAC / CPI = $5.000 / 1,25 = 4.000$

(se continuar assim, vai sair 4.000 em vez de 5.000 ao final do projeto)

Earned Value Analysis (EVA) - Análise de Valor Agregado

“Curva em S”



Aula 5: Custo, Tempo e Valor - EVA

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios



Fórum



Você
aprendeu...

Conclusões

1. Qualquer projeto exige atenção para temas fundamentais de gestão (**áreas de conhecimento / domínios de desempenho**).

Conclusões

2. O Ágil, de alguma forma, endereça todos os temas fundamentais de gestão.

Conclusões

3. No Ágil, o papel do **PMO** (Escritório de Projetos) é de **difusão de preceitos** e **colaboração**, sem caráter fiscalizatório ou meramente de reporte.

Conclusões

4. A **visão** dá um norte ao desenvolvimento de produtos, sendo desafiadora e inspiradora.

Conclusões

5. No Ágil, o **escopo macro** (do backlog) de um produto complexo é aberto e vai sendo descoberto através de feedbacks. Já dentro de uma iteração, é fechado.

Conclusões

6. As **mudanças de escopo** no Ágil sem bem-vindas, em nome da máxima adição de valor, e ocorrem no backlog, continuamente priorizado.

Conclusões

7. A entrega de “um todo” de máxima adição de valor é melhor do que a entrega de “tudo”.
Itens menos importantes do backlog devem ficar para o final (mesmo correndo o risco de não serem feitos), abrindo espaço para mudanças de escopo de maior importância.

Conclusões

8. Prototipações, wireframes, personas, stanking e adoção de MVPs são instrumentos que ajudam a clarear e aperfeiçoar o escopo.

Conclusões

9. O **Business Case** é um estudo preliminar de viabilidade que ajuda a ordenar o raciocínio a respeito do custo / benefício de realizar um desenvolvimento de produto.

Conclusões

10. A **orçamentação** no Ágil é mais alinhada com princípios do **Beyond Budgeting**, onde a alocação de recursos deve ser feita mais na medida da necessidade, acompanhando a dinâmica de mercado, em vez de através de cotas rígidas.

Conclusões

11. O **VPL** (Valor Presente Líquido) e a **TIR** (Taxa Interna de Retorno) permitem avaliar se um empreendimento é viável financeiramente.

Conclusões

12. A **Earned Value Analysis** (EVA) é uma técnica que permite acompanharmos a taxa de **adição de valor** na forma de entregas completadas e a **produtividade do investimento** ao longo do tempo.



Avalie e comente
